

Tema 2: Producción

Ignacio Sanabria

Agosto 2026

1. Productividad

En la parte de producción vamos a endogenizar Y_t
Suponga un modelo de dos periodos:

$$Y_{t+j} = A_{t+j}F(K_{t+j}, N_{t+j}) \quad \forall j = 0, 1$$

Donde:

- K_{t+j} = Stock físico
- N_{t+j} = Horas de trabajo
- $F(., .)$ = Función de producción
- A_{t+j} = **productividad total de factores**

1.1. Capital Físico

Sea $\delta > 0$ una tasa de depreciación en un modelo de **2** periodos.
En el periodo t hay una perdida de capital vista como:

$$K_t \xrightarrow{\text{produccion}} (1 - \delta)K_t$$

Igual en el periodo futuro:

$$K_{t+1} \xrightarrow{\text{produccion}} (1 - \delta)K_{t+1}$$

Vamos a asumir siempre que $K_t > 0$, por el tiempo que lleva crear capital.

Si en el primer periodo tengo K_t , en el segundo periodo tendría:

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t$$

Donde I_t es el pedido de nuevo capital a futuro. También llamada **Ley de Movimiento del Capital**

1.1.1. Ley de Movimiento del Capital

$$I_t = K_{t+1} - (1 - \delta)K_t$$

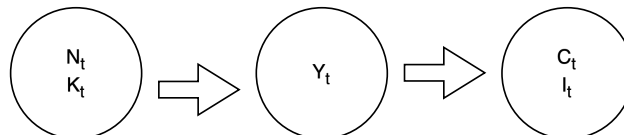
$$K_{t+2} = (1 - \delta)K_{t+1} + I_{t+1}$$

Sin embargo por ser solo **2** periodos, quiero $K_{t+2} = 0$, es decir:

$$I_{t+1} = -(1 - \delta)K_{t+1}$$

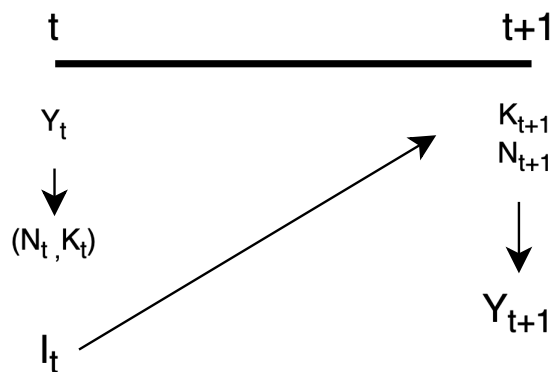
Por ende sabemos que I_t es la **inversión en capital**, puede ser positiva si quiero obtener capital o negativa si quiero desecharlo.

De tal manera que:



1.2. Empresa

Una empresa escoge $\{N_t, N_{t+1}, I_t, I_{t+1}, K_{t+1}, K_{t+2}\}$ dado que:



Sea D_t = ganancias / dividendos que genera la empresa en t .

1.2.1. Mercado Laboral

- La empresa demanda $N_{t+j}(N_{t+j}^d)$
- Hogares ofrecen $N_{t+j}(N_{t+j}^s)$
- Tranzan con salario real w_{t+j} , en base a bienes de consumo.

1.2.2. Creación de Capital

La empresa tiene un K_t dado, pero decide el I_t , sin embargo debe decidir si financiarlo con recursos propios o endeudamiento. **Es decir, existe un mercado de fondos prestables**

1.2.3. Endeudarse

Suponga que la empresa financia completamente su inversión en el mercado de fondos prestables.

- En t : Pide prestado I_t
- En $t + 1$: Paga $I_t + \text{Interés } (r_t^I)$
Tal que $r_t^I = r_t + f_t$, donde f_t es el margen de intermediación.

1.3. Utilidad

Tomando todos estos supuestos sabemos que:

$$D_t = Y_t - w_t N_t$$

son los dividendos en t

En $t + 1$:

$$D_{t+1} = Y_{t+1} + (1 + \delta)K_{t+1} - w_{t+1}N_{t+1} - (1 - r_t^I)I_t$$

Por ende el problema de la empresa es:

$$\max_{\{N_t, N_{t+1}, I_t, I_{t+1}, K_{t+1}, K_{t+2}\}} \underbrace{D_t + \frac{D_{t+1}}{1 + r_t}}_{\text{Valor de la empresa}}$$

De manera mas sencilla se maximiza la siguiente expresión:

$$\underbrace{\underbrace{A_t F(K_t, N_t)}_{Y_t} - w_t N_t}_{D_t} + \underbrace{\left(\frac{1}{1 + r_t} \right) \left[\underbrace{A_{t+1} F(K_{t+1}, N_{t+1})}_{Y_{t+1}} + (1 - \delta)K_{t+1} - w_{t+1}N_{t+1} - (1 + r_t) \underbrace{(k_{t+1} - (1 - \delta)K_t)}_{I_t} \right]}_{D_{t+1}}$$

Ahora:

$$\begin{aligned} [N_t] : & A_t F_N(K_t, N_t) - w_t = 0 \\ [N_{t+1}] : & \left(\frac{1}{1 + r_t} \right) [A_{t+1} F_N(K_{t+1}, N_{t+1}) - w_{t+1}] = 0 \\ [K_{t+1}] : & \left(\frac{1}{1 + r_t} \right) [A_{t+1} F_K(K_{t+1}, N_{t+1}) + (1 - \delta) - (1 + r_t)] = 0 \end{aligned}$$

Condiciones de optimalidad

1. $A_t F_N(K_t, N_t) = w_t$
2. $A_{t+1} F_N(K_{t+1}, N_{t+1}) = w_{t+1}$
3. $A_{t+1} F_K(K_{t+1}, N_{t+1}) + (1 - \delta) = (1 + r_t^I)$

Observe:

Si $F(.,.)$ cumple las siguientes propiedades:

1. $F(K, 0) = 0$ y $F(0, N) = 0$; $\forall K, N$
2. $F_K(K, N) > 0$ y $F_N(K, N) > 0$; $\forall K, N$
3. $F_{KK}(K, N) < 0$ y $F_{NN}(K, N) < 0$; $\forall K, N$
4. $F_{NK}(K, N) > 0$ y $F_{KN}(K, N) > 0$; $\forall K, N$
5. $\forall \lambda : \lambda F(K, N) = F(\lambda K, \lambda N)$, es decir es homogénea de grado 1 y posee **rendimientos constantes a escala**